

近世代数第一章

注意

1. 对于矩阵 A ， $\det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$.
 2. 正交矩阵的特征值只有1和-1.
 3. 设 A 和 B 是两个有限集合，并且它们的元素个数相等（即 $|A| = |B|$ ）。如果映射 $f: A \rightarrow B$ 是单射，那么 f 必然也是满射（从而 f 是双射）。
 - 4.
-

1.1.1 变换的定义

设 M 是任意一个非空集合， M 的变换是指 M 到自身的一个对应。 M 的**一一变换**是指 M 到自身上的一一对应（**双射**）。

1.1.2 运动的定义

定义1.1.2.

平面 P 的**运动**是指平面到自身的一个映射 $f: P \rightarrow P$ ，且满足：

1. **保距性**：对任意两点 $A, B \in P$ ，它们之间的距离在映射前后保持不变，即 $d(A, B) = d(f(A), f(B))$ 。
 2. **一一对应**（即 f 是双射）。
-

1.1.3 四种平面等距变换

1.1.3.1 平移、旋转

（保向等距变换（图形的左右手性不发生变换））

1.1.3.2 反射（翻折）

（反向等距变换）

关于直线 l 反射，则直线 l 上的点都是不动点。

1.1.3.3 滑移反射

(反向等距变换)

滑移反射就是先关于 l 反射以后再沿着 l 平移。

注：1.平面上的所有等距变换一定是这四种中的一个。

2.等距变换就是运动。

定理 1.1.4

定理1.1.3

设 ϕ 是平面 P 的一个运动且保持 P 中一个点 A 不动, 即有 $\phi(A) = A$ (此时称 A 为 ϕ 的不动点), 则 ϕ 或是绕 A 点的旋转, 或是关于过 A 点直线的翻折.

1.1.5 变换群的定义

定义1.1.5

M 是一个非空集合, $T(M)$ 是 M 的所有一一变换的全体. 我们把 $T(M)$ 以及变换的乘法放在一起考察, 记作 $(T(M), \circ)$ (这里 $\circ$ 表示变换的乘法), 并称之为 M 的变换群.

(变换的乘法指变换的复合)

1.1.6 运动群的定义

设 $M(\mathbb{R}^2)$ 表示二维平面的所有运动。

由于运动是保距的一一变换，故 $M(\mathbb{R}^2) \subseteq T(\mathbb{R}^2)$ 。

1. 易证得两个运动的乘积还是运动（从双射与双射的复合还是双射和两个等距的复合还是等距来证明）（封闭性）
2. 运动的逆变换还是运动（逆元存在）
3. 恒等变换是一个运动（单位元存在）

故 $(M(\mathbb{R}^2), \circ)$ 是二维平面的一个运动群，运动群是变换群的子群。

1.1.7 对称群的定义

使平面图形 K 仍回到自身的平面运动的全体，记作 $S(K)$ ，且这些运动只会是反射和滑移反射。

$(S(K), \circ)$ 满足闭结么逆，故称其为平面图形 K 的对称群。

1.1.8 n 元对称群的定义

令 $M = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. 用 S_n 表示集合 M 的变换群(见定义 1.1.5), S_n 常称作 n 元对称群. S_n 中的元素就是 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 的一个置换，略去字母 x 而只记下标，这时的置换可记作

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{pmatrix},$$

其中 $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列，而 $\Sigma(j) = i_j$.

1.2.1 n 元多项式 $F[X]$ 的置换群

- 利用变换群 S_n 中的元素 Σ , 我们定义集合 $F[X]$ 到 $F[X]$ 的一个映射

$$\begin{aligned}\phi_{\Sigma}: F[X] &\rightarrow F[X] \\ f(x_1, x_2, \dots, x_n) &\mapsto f(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_n}),\end{aligned}$$

其中 $f(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_n})$ 是在多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中将 x_1 换成 x_{i_1} , x_2 换成 $x_{i_2} \dots$ 后所得到的多项式.

- 易知: ϕ_{Σ} 是集 $F[X]$ 的一个变换. 这实际上就是将其子集 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 的一个变换 Σ 用一种“自然方式”扩大成为整个集合 $F[X]$ 的一个变换 ϕ_{Σ} .
- 令 $T_n = \{\phi_{\Sigma} \mid \Sigma \in S_n\}$. T_n 是 $F[X]$ 的一些($n!$ 个)变换组成的集合. 下面验证

性质1. $\phi_{\Sigma} \circ \phi_{\theta} = \phi_{\Sigma \circ \theta}$; 性质2. $(\phi_{\Sigma})^{-1} = \phi_{\Sigma^{-1}}$.

$$\phi_{\theta}(f) = f(x_{\theta(1)}, x_{\theta(2)}, \dots, x_{\theta(n)})$$

易验证 $(T_n, \circ)$ 满足闭结么逆, 称为 $F[X]$ 的置换群。

1.2.2 n 元多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的对称群

定义1.2.2. (f 的对称群的定义)

令 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是一个 n 元多项式, 定义

$$S_f = \{\phi_{\Sigma} \in T_n \mid \phi_{\Sigma}(f) = f\}.$$

注:

1. f 的对称群就是满足将 f 置换后的多项式还是 f 的置换全体。
2. $(S_f, \circ)$ 是 $(T_n, \circ)$ 的子群。

1.2.3 对称多项式的定义

对称多项式的定义

$F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中的一个 n 元多项式 f 叫做 **对称多项式**，如果 $S_f = T_n$ ，即其对称群就是整个置换群 T_n 。

对称多项式并不是所有 x_i 的次数都相同，而是

只要出现了“某变元的平方 $\times$ 另一个变元的一次方”（比如 $x_1^2 x_2$ ）；

为了满足对称，就必须把所有可能的字母组合全配齐： $x_1^2 x_3, x_2^2 x_1, x_2^2 x_3, x_3^2 x_1, x_3^2 x_2$ 一个都不能少。
